# ЛЕКЦИЯ 12.1 ЗАДАЧА ЧИСЛЕННОГО РЕШЕНИЯ НЕЛИНЕЙНОГО УРАВНЕНИЯ. ЛОКАЛИЗАЦИЯ КОРНЯ. МЕТОДЫ ПОЛОВИННОГО ДЕЛЕНИЯ И ПРОСТОЙ ИТЕРАЦИИ

## 1. Нелинейные уравнения. Постановка задачи

Решение уравнений – это важная прикладная задача. Практически во всех инженерных, научных расчётах приходится решать уравнения или их системы. Для некоторых видов уравнений известны формулы точных корней (квадратные, кубические, некоторые тригонометрические и др.). Но, во-первых, они охватывают весьма узкий круг уравнений, в то время как в вычислительной практике приходится решать самые разнообразные уравнения. Во-вторых, формулы точного решения могут быть громоздки, а потому трудны для практического применения. Поэтому возникает задача численного, или приближённого, решения уравнений и систем. В этой лекции мы изучим методы решения нелинейных уравнений.

Уравнение

$$f(x) = 0 \tag{1}$$

называется *нелинейным*, если функция $f$ нелинейна. *Корнем* уравнения называется такое число, что его подстановка вместо переменной обращает уравнение в тождество. Точное (теоретическое) значение корня будем обозначать так же, как переменную, т.е. $x$. Задача заключается в нахождении приближённого значения корня $x^*$, т.е. такого числа $x^*$, что

$$f(x^*) \approx 0.$$

Это приближённое равенство означает, что

$$|f(x^*)| < \varepsilon, \tag{2}$$

где $\varepsilon > 0$ - точность решения.

## 2. Локализация корней

Все методы численного решения нелинейных уравнений - итерационные (прямые методы разрабатываются в фундаментальной математике). Они состоят из двух этапов.

Первый, предварительный – это локализация (отделение) корня. Второй, основной, – это итерационное уточнение корня, т.е. собственно решение уравнения.

*Локализация корня* – это обязательный этап решения. Более того, он очень важен: от него во многом зависит успех решения, т.е. сходимость итерационного процесса и её скорость. Локализация, или отделение, корня - это определение промежутка числовой оси, содержащего ровно один корень.

Локализация осуществляется исследованием функции $f$. Для этого применяются самые разнообразные методы. Они сильно зависят от уравнения, поэтому здесь невозможно дать общий универсальный алгоритм. Но есть некоторые общие рекомендации.

Первая – использовать график. Можно построить график (или эскиз графика) функции $f$ и по нему определить промежутки, на которых он пересекает ось $OX$. Абсциссы точек пересечения – это и есть корни уравнения $f(x) = 0$.

Вторая – преобразовать уравнение (1). Например, можно привести его к виду

$$\varphi(x) = \phi(x),$$

функции $\varphi$ и $\phi$ выбираются так, чтобы это уравнение было проще для исследования, чем исходное. Положение корня можно определить опять же графически, построив графики функций $y = \varphi(x)$, $y = \phi(x)$. Корень уравнения - абсцисса точки пересечения этих графиков. Иногда полезно привести уравнение к виду

$$x = \varphi(x).$$

Тогда корень ищется как абсцисса точки пересечения графика функции $y = \varphi(x)$ с прямой $y = x$.

Наконец, можно построить таблицу значений функции и по ней определить промежутки, на которых функция $f$ меняет знак. Если $f$ непрерывна, то на таком промежутке будет хотя бы один корень. Понятно, что для лучшей локализации надо, чтобы узлы таблицы шли с небольшим шагом, а также следует применять другие методы исследования функций. В частности, определить промежутки монотонности функции.

При исследовании свойств уравнения можно применять следующие теоремы из курса математического анализа.

**Теорема 1 (Больцано-Коши).** Если непрерывная на отрезке $[a; b]$ функция $f$ имеет на его концах противоположные знаки, т.е. $f(a)f(b) < 0$, то на интервале $(a; b)$ она хотя бы один раз обращается в нуль.

**Теорема 2.** Непрерывная строго монотонная функция имеет на отрезке единственный нуль тогда и только тогда, когда на его концах она принимает значения разных знаков.

Также при локализации применяются все методы исследования функции из математического анализа.

**Пример.** Рассмотрим уравнение

$$x \operatorname{tg} \frac{x}{3} - x - 1 = 0.$$

Функция непрерывна на интервале $\left(-\frac{3}{2}\pi; \frac{3}{2}\pi\right)$. Рассмотрим значения функции в нескольких точках:

$$f(-\pi) = \pi \operatorname{tg} \frac{\pi}{3} + \pi - 1 > 0,$$

$$f(0) = -1 < 0,$$

$$f(\pi) = \pi \operatorname{tg} \frac{\pi}{3} - \pi - 1 > 0.$$

Непрерывная на отрезке $[-\pi;\ \pi]$ функция $f$ дважды меняет на нём знак. Значит, на этом отрезке функция имеет по крайней мере два нуля, и уравнение имеет хотя бы два корня. Докажем, что на отрезках $[-\pi;\ 0]$ и $[0; \pi]$ имеется ровно по одному корню.

Первая производная функции $f$

$$f'(x) = \operatorname{tg} \frac{x}{3} + \frac{x}{3\cos^2 \frac{x}{3}} - 1$$

на отрезке $[-\pi;\ \pi]$ монотонна. В этом можно убедиться с помощью второй производной

$$f''(x) = \left(1 + \frac{1}{3} \operatorname{tg} \frac{x}{3}\right) \frac{2}{3\cos^2 \frac{x}{3}},$$

которая положительна на всем рассматриваемом отрезке. Первая производная меняет знак на отрезке $[-\pi;\ \pi]$ (в этом можно убедиться, подставив $-\pi$, $\pi$ в формулу производной). Как следствие, первая производная имеет одну точку экстремума на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$, причем, это точка минимума функции: $f'(0) = -1$, $f'\left(\frac{\pi}{2}\right) > 0$.

Можно сделать следующие выводы: функция непрерывна, на концах отрезка $[-\pi;\ \pi]$ её значения положительны; имеется одна точка минимума, в которой значение функции отрицательно. Значит, на отрезке $[-\pi;\ \pi]$ имеется две точки, в которых значения функции равны нулю. Одна точка принадлежит отрезку $[-\pi; 0]$, другая точка отрезку $[0;\ \pi]$. Таким образом, удалось локализовать два корня исходного уравнения.

## 3. Метод половинного деления

После локализации корня вступает в действие его итерационное уточнение: выбирается начальная итерация $x^{(0)}$ из промежутка локализации и строится последовательность $x^{(0)}, x^{(1)}, x^{(2)}, \dots$ , сходящаяся к точному решению $x$. Понятно, что вычисление продолжается не бесконечно, а останавливается при достижении заданной точности. Поэтому для полноты метода надо определить:

1. Расчётную формулу для произвольной *k*-й итерации;
2. Оценку погрешности итерации (для критерия останова);
3. Условия сходимости (понятно, что интервал локализации сам по себе не обеспечивает сходимости).

Всё перечисленное зависит от конкретного метода. Начнём с самого простого – метода половинного деления (бисекций).

Пусть $(a; b)$ – интервал локализации; функция $f$ непрерывна на отрезке $[a; b]$ и на его концах принимает значения разных знаков:

$$f(a)f(b) < 0.$$

Делим отрезок $[a; b]$ пополам, $c$ - его середина (рис. 1):

$$c = \frac{a+b}{2}. \tag{3}$$

Проверяем условие

$$f(c) = 0,$$

т.е. является ли $c$ корнем уравнения. Если да, то решение найдено: $c$ – корень. Если нет, то определяем, на каком из отрезков теперь корень, на $[a; c]$ или $[c; b]$. Для этого достаточно проверить знак произведения $f(a)f(c)$. Если оно отрицательно, то корень на отрезке $[a; c]$, если положительно, то корень на отрезке $[c; b]$. Отрезок, содержащий корень,

уменьшился вдвое.

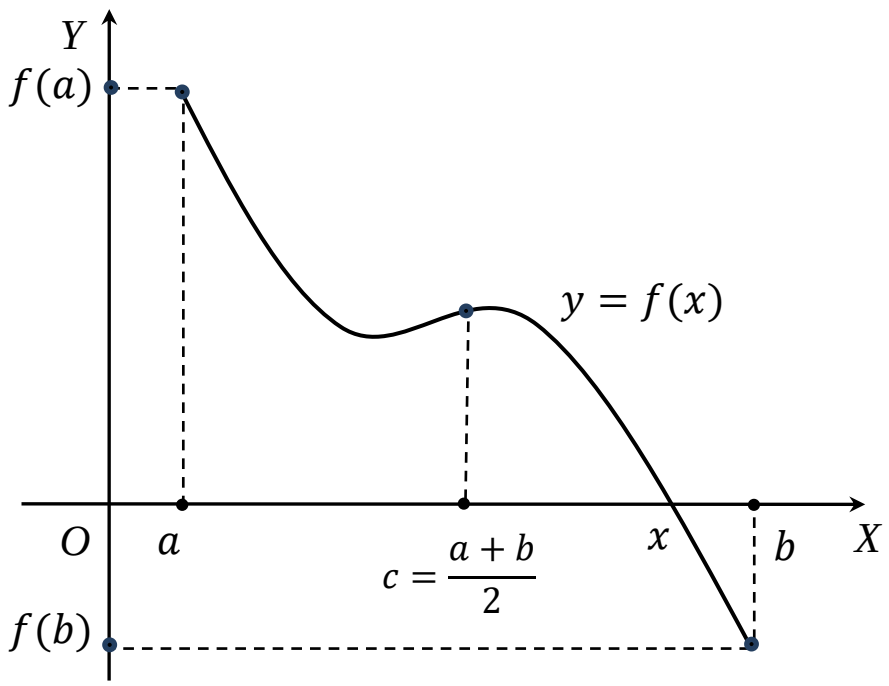


Рис. 1. Метод половинного деления

Далее в качестве нового отрезка $[a; b]$ берём тот, на котором находится корень:

$$[a; b] = \begin{cases} [a; c], \text{если } f(a)f(c) < 0, \\ [c; b], \text{если } f(a)f(c) > 0. \end{cases}$$

На новом отрезке $[a; b]$ повторяется та же процедура деления пополам, и так далее. Понятно, что выполнение точного равенства (3) маловероятно, а при приближённом вычислении $f$ оно практически невозможно, поэтому на самом деле проверяют выполнение этого равенство с заданной точностью ε (см. (2)).

На каждом шаге длина отрезка, содержащего корень, уменьшается вдвое; и можно локализовать корень с какой угодно точностью. Процесс заканчивается при условии $b - a < \delta$ или при условии $|f(c)| < \varepsilon$, где $\delta$, $\varepsilon$ – заданные числа, связанные с погрешностью уточнения корня. Значение $c$ выдаётся как приближение корня $x^*$ (достигнуто условие (2)). Число $\delta$ будет при этом точностью корня, так как очевидно, что после завершения алгоритма

$$\Delta x^* = |x - x^*| = |x - c| < \delta.$$

На рис. 2 изображена блок-схема алгоритма.

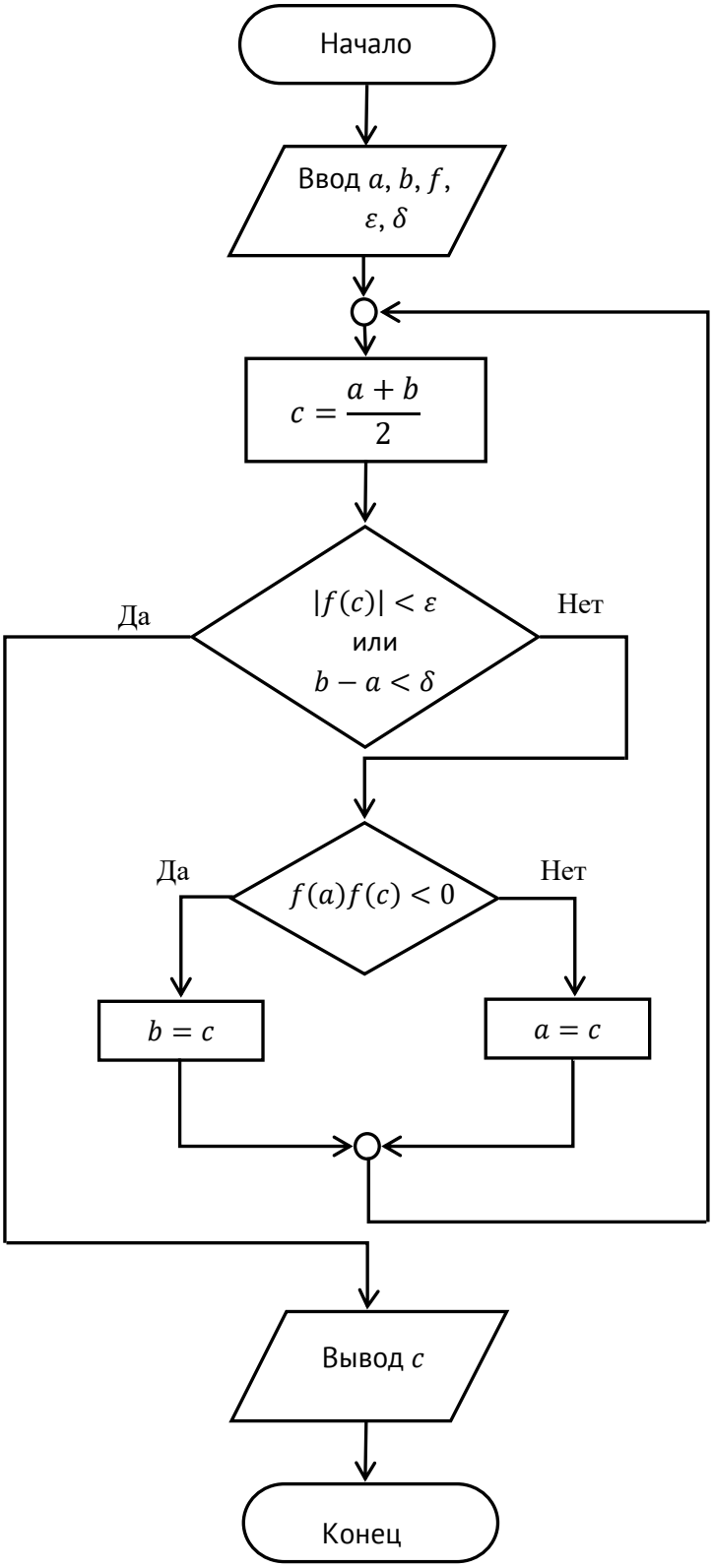


Рис. 2. Блок-схема алгоритма половинного деления

Если задаться точностью локализации корня $\delta$, то можно определить число шагов, за которое она будет достигнута. Через $k$ шагов деления отрезка пополам его длина станет равной

$$\frac{b-a}{2^k}.$$

Тогда для достижения точности корня $\delta$ достаточно выполнения неравенства

$$\frac{b-a}{2^k} < \delta,$$

из которого следует

$$2^k > \frac{b-a}{\delta} \Rightarrow k > \log_2 \frac{b-a}{\delta}.$$

Следовательно, после выполнения

$$k = \left[\log_2 \frac{b-a}{\delta}\right] + 1$$

делений длина промежутка локализации корня гарантированно станет меньше $\delta$.

Очевидно, что рано или поздно нужная локализация будет достигнута при любой начальной итерации, поэтому метод деления отрезка пополам относится к гарантированно сходящимся. Но он имеет очевидный и существенный недостаток: малая скорость сходимости. На каждом шаге погрешность корня уменьшается всего в два раза, т.е. метод половинного деления имеет линейную скорость сходимости и сходится со скоростью геометрической прогрессии со знаменателем $^1/_2$.

**Пример.** Пусть надо решить уравнение $\sin x = 0$. Для него известны точные корни. Но на его примере можно рассмотреть приближенные методы.

Отправляясь от начального отрезка $[-0{,}5; 1{,}5]$, локализуем делением отрезка известный корень $x = 0$. В таблице 1 приведены результаты 4 шагов. Число $c$ может приблизиться к корню, а на следующем шаге отдалиться, но длина отрезка, содержащего корень, с каждым шагом уменьшается.

Табл. 1. Итерации метода половинного деления в примере на с. 7

| Шаг | 1 | 2 | 3 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| $a$ | $-0{,}5$ | $-0{,}5$ | $-0{,}083$ | $-0{,}083$ |
| $b$ | $1{,}17$ | $0{,}335$ | $0{,}335$ | $0{,}126$ |
| $c$ | $0{,}335$ | $-0{,}083$ | $0{,}126$ | $0{,}022$ |
| $f(a)$ | $-0{,}479$ | $-0{,}479$ | $-0{,}082$ | $-0{,}082$ |
| $f(b)$ | $0{,}921$ | $0{,}329$ | $0{,}329$ | $0{,}126$ |
| $f(c)$ | $0{,}329$ | $-0{,}082$ | $0{,}126$ | $0{,}022$ |
| $b-a$ | $1{,}67$ | $0{,}835$ | $0{,}418$ | $0{,}209$ |

# 4. Метод простой итерации

## 4.1. Алгоритм метода

Метод простой итерации - это обобщение метода простой итерации для линейных систем на нелинейный случай. Исходное уравнение (1) приводится к эквивалентному уравнению

$$x = \varphi(x). \tag{4}$$

Этот переход можно сделать многими способами, и он важен, так как от функции $\varphi$ зависит сходимость итерационной последовательности. Например, можно поступить совсем просто: умножить (1) на число $-c$ ($c \neq 0$) и прибавить к обеим частям $x$. Получим уравнение

$$x = x - cf(x). \tag{5}$$

Итерационная последовательность строится так же, как и в линейном случае. Берётся начальная итерация $x^{(0)}$ из промежутка локализации, подставляется в правую часть (4), полученное значение принимается за следующую итерацию $x^{(1)}$; $x^{(1)}$ опять подставляется в правую часть и так далее. Расчётная формула выглядит так:

$$x^{(k)} = \varphi\left(x^{(k-1)}\right), \tag{6}$$

$k = 1, 2, \dots$. Если итерационная последовательность $\{x^{(k)}\}$ имеет предел $\tilde{x}$ и функция φ непрерывна на промежутке локализации, то этот предел является корнем уравнения. Это доказывается предельным переходом в (6):

$$x^{(k)} = \varphi\left(x^{(k-1)}\right) \Rightarrow \lim_{k\to\infty} x^{(k)} = \lim_{k\to\infty} \varphi\left(x^{(k-1)}\right) = \varphi\left(\lim_{k\to\infty} x^{(k-1)}\right) \Rightarrow \tilde{x} = \varphi(\tilde{x}).$$

На рис. 3 показана графическая иллюстрация метода простой итерации. Корень уравнения – абсцисса точки пересечения прямой $y = x$ и кривой $y = \varphi(x)$. Для начальной точки $x^{(0)}$ находится точка $\left(x^{(0)}, \varphi\left(x^{(0)}\right)\right)$. Через неё проводится прямая параллельно оси $OX$ до пересечения с прямой $y = x$. Абсцисса точки пересечения - новая итерация $x^{(1)}$. Для неё проводится то же построение. Последовательность итераций на рисунке сходится к точному значению корня: предел $\tilde{x}$ последовательности $\{x^{(k)}\}$ существует и совпадает с корнем.

Последовательность $\{x^{(k)}\}$ может расходиться, как показано на рис. 4. Это не значит, что уравнение не имеет корня. Просто, последовательность к нему не сходится.

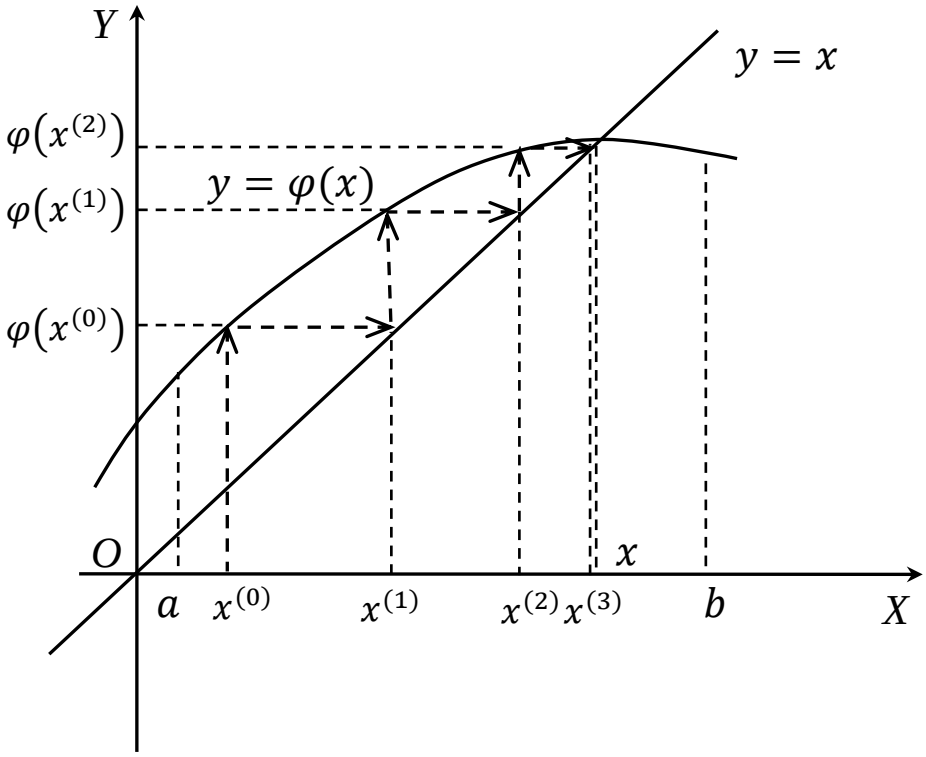


Рис. 3. Метод простой итерации

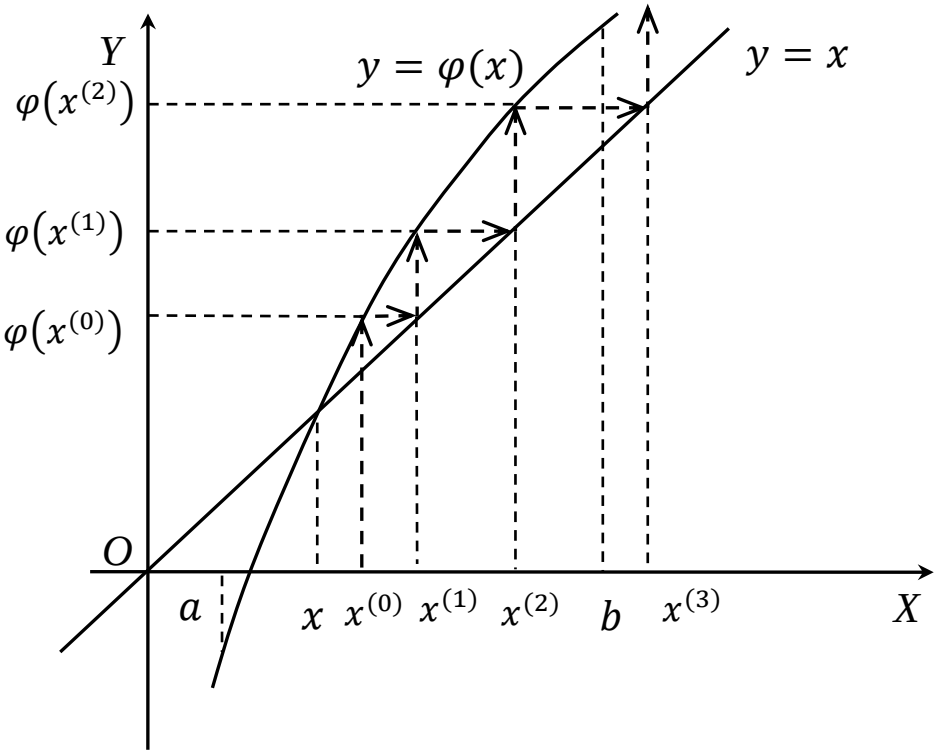


Рис. 4. Расходимость метода простой итерации

## 4.2. Сходимость метода

Естественно, возникает вопрос об условиях сходимости, а также оценке погрешности итерации для критерия останова. Это даёт следующая теорема.

**Теорема 3.** Пусть для функции φ и начального приближения $x^{(0)}$ выполнены условия:

1. Для любых $x'$ и $x''$ из отрезка $\left|x - x^{(0)}\right| \leq \delta$ имеет место неравенство

$$|\varphi(x') - \varphi(x'')| \leq q|x' - x''|,$$

   где $0 < q < 1$.

2. Справедливо неравенство

$$\frac{m}{1-q} \leq \delta,$$

   где $m = \left|x^{(0)} - \varphi\left(x^{(0)}\right)\right|$.

Тогда уравнение имеет единственный корень $x$, к которому сходится последовательность $\left\{x^{(k)}\right\}$ метода простой итерации, и имеет место оценка погрешности

$$\left|x - x^{(k)}\right| \leq \frac{m}{1-q} q^k,$$

где $k = 0, 1, 2, \ldots$ .

С помощью этой теоремы можно вести вычисления до достижения заданной точности: критерием останова будет выполнение неравенства

$$\frac{m}{1-q}q^k < \varepsilon.$$

Более того, можно найти число $k$ необходимых шагов из этого же неравенства. Однако теорема требует знания $q$, что может быть не так просто (вторую константу $m$ найти очень просто). Поэтому были найдены другие, более практичные, условия сходимости. Одно из них даёт теорема 4.

**Теорема 4.** Пусть на отрезке локализации $[a;b]$ функция $\varphi$ определена, непрерывна и дифференцируема и выполняются условия:

1. $\varphi(x) \in [a;b]$;
2. $|\varphi'(x)| \le q < 1$.

Тогда для любого начального приближения $x^{(0)} \in [a;b]$ последовательность $\{x^{(k)}\}$ метода простой итерации сходится к корню уравнения, при этом справедлива оценка

$$\left|x - x^{(k)}\right| \le \frac{q}{1-q}\left|x^{(k)} - x^{(k-1)}\right|. \tag{7}$$

**Доказательство.** Вычитая (4) из (6), получаем

$$x^{(k)} - x = \varphi\left(x^{(k-1)}\right) - \varphi(x). \tag{8}$$

Применяем к (8) теорему Лагранжа (функция $\varphi$ удовлетворяет её условиям):

$$x^{(k)} - x = \varphi\left(x^{(k-1)}\right) - \varphi(x) = \varphi'(\xi_k)\left(x^{(k-1)} - x\right),$$

где $\xi_k$ – некоторая точка между $x^{(k-1)}$ и $x$. В силу первого условия теоремы и формулы (6) при любом начальном приближении $x^{(0)} \in [a;b]$ последовательность $\{x^{(k)}\}$ не выходит за пределы отрезка $[a;b]$. А значит, $\xi_k \in [a;b]$ при всех $k$. Отсюда в силу второго условия следует оценка:

$$\left|x^{(k)} - x\right| = \left|\varphi'(\xi_k)\left(x^{(k-1)} - x\right)\right| = |\varphi'(\xi_k)| \cdot \left|x^{(k-1)} - x\right| \le q\left|x^{(k-1)} - x\right|. \tag{9}$$

Применяя последовательно (9), имеем

$$\left|x^{(k)} - x\right| \le q\left|x^{(k-1)} - x\right| \le q^2\left|x^{(k-2)} - x\right| \le \cdots \le q^k\left|x^{(0)} - x\right|.$$

А из этого неравенства следует, что

$$\lim_{k\to\infty}\left|x^{(k)} - x\right| = 0.$$

Сходимость доказана. Теперь надо получить оценку (7). В правой части (9) добавим и вычтем $x^{(k)}$:

$$\left|x^{(k)} - x\right| \le q\left|x^{(k-1)} - x^{(k)} + x^{(k)} - x\right|.$$

Теперь применим свойство модуля:

$$\left|x^{(k)} - x\right| \le q\left(\left|x^{(k-1)} - x^{(k)}\right| + \left|x^{(k)} - x\right|\right) = q\left|x^{(k-1)} - x^{(k)}\right| + q\left|x^{(k)} - x\right|,$$

а отсюда уже нетрудно вывести (7) (по условию (2) теоремы $1 - q > 0$). ■

Константу $q$ в этой теореме найти уже проще. Если в условиях теоремы $q \ll 1$, то можно пользоваться следующим правилом. Вычисления надо вести до тех пор, пока два последовательных приближения не совпадут в пределах заданной точности:

$$\left|x^{(k)} - x^{(k-1)}\right| < \varepsilon.$$

В связи с рассмотрением вопроса о сходимости введём следующую терминологию. Пусть некоторый итерационный процесс генерирует последовательность $\left\{x^{(k)}\right\}_{k=0}^{\infty}$, имеющую пределом $\tilde{x}$. Сходимость последовательности итераций к $\tilde{x}$ называется *линейной*, если существуют такая постоянная $C \in (0; 1)$ и такой номер $K$, что

$$\left|\tilde{x} - x^{(k+1)}\right| \le C\left|\tilde{x} - x^{(k)}\right|$$

при всех $k \ \ge K$. Сходимость называется *сверхлинейной*, если существуют такая положительная сходящаяся к нулю числовая последовательность $\left\{C^{(k)}\right\}_{k=0}^{\infty}$ и такой номер $K$, что

$$\left|\tilde{x} - x^{(k+1)}\right| \le C^{(k)}\left|\tilde{x} - x^{(k)}\right|$$

при всех $k \ \ge K$.

Последовательность $\left\{x^{(k)}\right\}_{k=0}^{\infty}$ сходится к $\tilde{x}$ по меньшей мере *с p-порядком*, если найдутся такие константы $C > 0, p \ge 1, K > 0$, что

$$\left|\tilde{x} - x^{(k+1)}\right| \le C\left|\tilde{x} - x^{(k)}\right|^{p}$$

при всех $k \ \ge K$. При $p = 1$ получается линейная сходимость.

Из (9) следует, что метод простой итерации имеет линейную сходимость. В лекции 10.2 такая сходимость была названа сходимостью со скоростью геометрической прогрессии. Число $q$ из теоремы 4 – это знаменатель прогрессии, характеризующий скорость сходимости: чем меньше $q$, тем она выше.

В заключение вернёмся к вопросу о переходе от уравнения (1) к (5). Из теоремы 4 следует, что число $c$ надо подобрать так, чтобы производная $\varphi'(x) = 1 - \ cf'(x)$ была ма-

ла по модулю в нужной области. Для конкретного подбора $c$ надо знать свойства производной $f'$. Если $0 < \alpha \le f'(x) \le \gamma < \infty$, то $1 - c\gamma \le \varphi'(x) \le 1 - c\alpha$. Значит, $|\varphi'(x)| \le$ $\le q(c)$, где $q(c) = \max\{|1 - c\alpha|; |1 - c\gamma|\}$. Если $c \in \left(0; \frac{\alpha}{\gamma}\right)$, то $q(c) < 1$. Оптимальное значение $c$, при котором $q$ минимально, равно

$$c_0 = \frac{2}{\alpha + \gamma}.$$

Если же нет нужных оценок для $f'$, то можно подобрать $c$ так, чтобы

$$\varphi'\left(x^{(0)}\right) = 0. \tag{10}$$

Тогда в некоторой малой окрестности $x^{(0)}$ производная $\varphi'$ будет мала. Из (10) выводится выражение для $c$:

$$1 - cf'\left(x^{(0)}\right) = 0 \Rightarrow c = \frac{1}{f'(x^{(0)})}.$$

С этим $c$ расчётная формула простых итераций (6) принимает вид

$$x^{(k)} = x^{(k-1)} - \frac{f\left(x^{(k-1)}\right)}{f'(x^{(0)})}.$$

Эта формула представляет собой формулу модифицированного метода Ньютона, который будет изучен в следующей лекции.

**Пример**. Рассмотрим уравнение

$$x \operatorname{tg} \frac{x}{3} - x - 1 = 0.$$

Методом простой итерации уточним корни, которые имеются на отрезке $[-\pi; \pi]$: один на отрезке $[-\pi; 0]$, другой – на $[0; \pi]$. Приведём исходное уравнение к виду (5). Для каждого отрезка, содержащего по одному корню, подберем число $c$.

**Уточнение корня на отрезке** $[-\boldsymbol{\pi}; \mathbf{0}]$. На этом отрезке производная $f'$ отрицательна. Надо подобрать $c$ так, чтобы $\varphi'(x) = 1 - cf'(x)$ в окрестности корня была по модулю меньше единицы. Поскольку

$$f'(x) = \operatorname{tg} \frac{x}{3} + \frac{x}{3\cos^2 \frac{x}{3}} - 1,$$

$$f'(-\pi) = -\sqrt{3} - \frac{4\pi}{3} - 1 \approx -6{,}9,$$

$$f'(0) = -1,$$

то $-6{,}9 \le f'(x) \le -1$ (ранее мы выяснили, что $f''$ положительна на всём отрезке $[-\pi;\ \pi]$). Можно взять $c = -\frac{1}{4}$, для которого $|\varphi'(x)| < 1$, $x \in [-\pi;\ 0]$. Если взять начальное приближение к корню $x^{(0)} = -1{,}5$, то на 11-й итерации имеем $x^{(11)} = -0{,}792$, $f\left(x^{(11)}\right) = 0{,}0062$. Итерационная последовательность сходится медленно. Ситуацию можно улучшить, либо изменив начальное приближение, либо взяв другое число $c$. Для $c = -\frac{1}{2}$ при том же начальном приближении имеем $x^{(3)} = -0{,}791$, $f\left(x^{(3)}\right) = 0{,}004$.

**Уточнение корня на отрезке $[\mathbf{0};\mathbf{\pi}]$.** На этом отрезке производная $f'$ меняет знак, возрастая от $-1$ до $f'(\pi) = \sqrt{3} + \frac{4\pi}{3} - 1 \approx 5$. Для отрезка $[0;\pi]$ диапазон изменения производной такой, что невозможно подобрать $c$ для уменьшения $\varphi'$. Уменьшим отрезок локализации положительного корня:

$$f'\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\sqrt{3}}{3} + \frac{2\pi}{9} - 1 \approx 0{,}3,$$

$$f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{3} - \frac{\pi}{2} - 1 < 0.$$

Отрезок, содержащий корень, сужаем до $\left[\frac{\pi}{2};\pi\right]$. На нём $0{,}3 \le f'(x) \le 5$. Для того, чтобы выполнялось условие $|\varphi'(x)| < 1$, можно взять $c = \frac{1}{3}$. Тогда, начиная с $x^{(0)} = 2$, получим

$$x^{(3)} = 2{,}804,$$

$$f\left(x^{(3)}\right) = -0{,}008.$$